

Aqui está a nova versão consolidada e estruturada da Documentação Técnica, reescrita para refletir as atualizações da versão 1.1 (como o novo modelo de 9 colunas e o módulo de compras parceladas). Todos os ícones visuais foram removidos conforme solicitado.

## **Documentação Técnica — MilkDrinker v1.1**

### **1. Visão Geral do Sistema**

- **Nome Oficial:** MilkDrinker — Cash Cow Finance v1.1
- **Linguagem / Plataforma:** VBA (Visual Basic for Applications) no Microsoft Excel.
- **Arquitetura:** Star Schema (Modelo Estrela) utilizando chaves naturais em formato de texto.
- **Modo de Execução:** Standalone (A interface padrão do Excel fica oculta e o sistema opera através de UserForms).

### **2. Regras de Negócio e Automações**

- **Bloqueio de Exclusão (Integridade Referencial):** Antes de excluir um registro dimensional, o sistema varre as tabelas de fato. Se houver ao menos um lançamento histórico atrelado àquela categoria, a exclusão é bloqueada pelo sistema para evitar corrupção de dados.
- **Atualização em Cascata (Cascading Update):** Ao editar o nome de um cadastro dimensional (ex: alterar um pagador), o sistema atualiza automaticamente todas as ocorrências passadas nas tabelas de fato.
- **Automação Temporal:** As colunas Mês e Ano são geradas e calculadas automaticamente a partir do campo Data inserido pelo usuário.
- **Automação de Auditoria:** A coluna Log é gerada conforme a inserção de dados no momento do salvamento e permanece invisível para o usuário final.
- **Motor de Parcelamento:** Módulo responsável pela decomposição de valores para compras a prazo ou despesas fixas recorrentes, realizando a projeção automatizada das datas e meses futuros.

### **3. Arquitetura de Interface e Formulários (UserForms)**

A interface é baseada em seis painéis modulares criados no VBA:

- **UserForm 01 (frmMenuPrincipal):** Dashboard centralizador que serve como ponto de navegação único do usuário.

- **UserForm 02 (frmLancamentos):** Interface de registro diário de entradas e saídas financeiras, com captura paginada para facilitar o uso.
- **UserForm 03 (frmDashboard):** Motor de inteligência analítica que processa e consolida dados instantaneamente na memória através da estrutura Scripting.Dictionary. Apresenta totais, saldos e conta com filtros de Pagador, Mês e Ano.
- **UserForm 04 (frmCadDimensao):** Formulário voltado para a captura de novos dados para as tabelas dimensão, permitindo a listagem de novos itens sem interação direta com planilhas.
- **UserForm 05 (frmEditaDimensao):** Painel que permite buscar registros nas tabelas dimensão para aplicar edição ou deletá-los, acionando a trava de segurança caso o item já esteja em uso.
- **UserForm 06 (frmComprasParceladas):** Módulo complementar ao UserForm 02, focado na gravação iterativa de compras parceladas e contas recorrentes em múltiplos meses.

#### 4. Segurança e Ambiente

- **Ocultação de Interface:** No evento de inicialização (Workbook\_Open), a aplicação desabilita a visibilidade do Excel e exibe diretamente a central de navegação.
- **Gerenciamento de Instâncias:** A rotina de encerramento do sistema garante o fechamento limpo da aplicação, evitando processos presos em segundo plano no Windows.
- **Modo Desenvolvedor (Dev Mode):** Atalho restrito que permite a alternância de visibilidade das tabelas do Excel para auditoria, correção manual e manutenção estrutural.

#### 5. Dicionário de Dados (Atualizado v1.1)

##### 5.1. Tabelas Dimensão (Lookup Tables)

Tabelas de cadastro auxiliar utilizadas para validar e padronizar as entradas financeiras nos formulários.

| <b>Tabela</b>       | <b>Campo Principal</b> | <b>Tip o</b> | <b>Chav e</b> | <b>Permi tir Nulo?</b> | <b>Descrição</b>                                                                     |
|---------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dPagador</b>     | Nome_Pagador           | Text o       | PK            | Não                    | Identifica a origem ou destino dos recursos financeiros (ex: Pessoas, Fornecedores). |
| <b>dPagamento</b>   | Forma_Pagamento        | Text o       | PK            | Não                    | Define os meios de transação financeira (ex: PIX, Cartão, Boleto).                   |
| <b>dTipoDespesa</b> | Categoria_Despesa      | Text o       | PK            | Não                    | Categorização estruturada aplicada apenas às saídas.                                 |
| <b>dTipoReceita</b> | Categoria_Receita      | Text o       | PK            | Não                    | Categorização estruturada aplicada apenas às entradas.                               |

## 5.2. Tabelas Fato (Transactional Tables)

A estrutura exata de 9 colunas aplicadas às tabelas operacionais garante o histórico completo de cada lançamento e viabiliza a geração dos relatórios.

## **fDespesas**

Registra o histórico de saídas de caixa, suportando pagamentos avulsos, parcelados e fixos recorrentes.

| <b>Coluna</b> | <b>Campo</b> | <b>Tipo de Dado</b> | <b>Chave</b> | <b>Descrição</b>                                                            |
|---------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>A (1)</b>  | Log          | Date/Time           | -            | Carimbo automático gerado pelo sistema (Now) indicando momento do registro. |
| <b>B (2)</b>  | Descricao    | Texto               | -            | Descrição detalhada. Em compras parceladas, recebe o sufixo da fração.      |
| <b>C (3)</b>  | Valor        | Moeda               | -            | Valor numérico consolidado da parcela ou lançamento.                        |
| <b>D (4)</b>  | Data         | Data                | -            | Data efetiva programada para o vencimento.                                  |
| <b>E (5)</b>  | Pagador      | Texto               | FK           | Referência validada contra a tabela dPagador.                               |
| <b>F (6)</b>  | Pagamento    | Texto               | FK           | Referência validada contra a tabela dPagamento.                             |
| <b>G (7)</b>  | Tipo         | Texto               | FK           | Referência validada contra a tabela dTipoDespesa.                           |

| Coluna       | Campo | Tipo de Dado | Chave | Descrição                                                                    |
|--------------|-------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H (8)</b> | Mes   | Texto        | -     | Nome extenso do mês, extraído automaticamente pelo sistema com base na Data. |
| <b>I (9)</b> | Ano   | Inteiro      | -     | Numeração do ano, extraída automaticamente pelo sistema com base na Data.    |

#### **fReceitas**

Registra todo o histórico de entradas financeiras.

| Coluna       | Campo   | Tipo de Dado | Chave | Descrição                                                   |
|--------------|---------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| <b>A (1)</b> | Log     | Date/Time    | -     | Carimbo automático apontando data e hora exata do registro. |
| <b>C (3)</b> | Valor   | Moeda        | -     | Valor nominal positivo da entrada.                          |
| <b>D (4)</b> | Data    | Data         | -     | Data programada ou realizada do recebimento.                |
| <b>E (5)</b> | Pagador | Texto        | FK    | Origem do recurso, validada contra dPagador.                |

| <b>Coluna</b> | <b>Campo</b> | <b>Tipo de Dado</b> | <b>Chave</b> | <b>Descrição</b>                                           |
|---------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>F (6)</b>  | Pagamento    | Texto               | FK           | Meio utilizado, validado contra dPagamento.                |
| <b>G (7)</b>  | Tipo         | Texto               | FK           | Categorização validada contra dTipoReceita.                |
| <b>H (8)</b>  | Mes          | Texto               | -            | Nome extenso do mês, extraído via código a partir da Data. |
| <b>I (9)</b>  | Ano          | Inteiro             | -            | Ano da competência, extraído via código a partir da Data.  |

A base técnica está totalmente reestruturada, refletindo 100% da sua versão atual e livre de erros visuais. Podemos avançar para a organização do Manual do Usuário e focar na explicação da tela de parcelamentos?